

H2V_Metalab_VR

Laboratório VR Interativo de Hidrogênio Verde

Relatório Técnico — Atividade Avançada

Fundamentos do Metaverso: Criando sua Primeira Experiência VR Interativa

Autor	Ednardo Pinheiro Peixoto
Residência	Web 3.0 – Residência em TIC 29
Instituição	IREDE / SOFTEX / MCTI
Trilha	Metaverso
Professora	Ana Beatriz
Data	Maior de 2026
Repositório	github.com/EDNARDOPPEIXOTO99/H2V_Metalab_VR

1. Apresentando o Projeto

O H2V_Metalab_VR é um ambiente de Realidade Virtual temático desenvolvido em Unity 6.3 LTS, representando um Laboratório Industrial de Monitoramento de Hidrogênio Verde no Metaverso. O projeto é inspirado no H2VSENSE da Peixoto Energy — sistema IoT real de detecção inteligente de vazamento de H₂ verde — e conecta diretamente a inovação tecnológica com a experiência imersiva no metaverso industrial.

O laboratório simula um galpão industrial com paredes de textura de tijolo, skybox de céu aberto, modelos 3D importados (cadeira e laptop) e 5 interações funcionais implementadas com ISDK_HandGrabInteraction do Meta XR SDK, testadas com Meta XR Simulator (Quest 3 simulado).

2. Contexto e Objetivos no Metaverso

O H2V_Metalab_VR representa um ambiente industrial de monitoramento de H₂ verde no Metaverso, com quatro objetivos estratégicos:

- Treinamento técnico industrial — simular procedimentos de segurança em plantas de H₂, permitindo que operadores pratiquem protocolos sem risco físico real. No contexto do metaverso industrial (Industry 4.0), ambientes VR substituem treinamentos presenciais de alto risco.
- Educação imersiva — demonstrar o sistema H2VSENSE de forma interativa para estudantes e técnicos. Conceitos abstratos de IoT, sensoriamento e detecção de gás tornam-se tangíveis quando o usuário pode pegar e interagir com os sensores virtualmente.

- Comunicação técnica — apresentar o projeto H2VSENSE a parceiros e investidores no metaverso como demonstração viva do produto. A experiência VR substitui apresentações estáticas e aumenta o impacto da comunicação técnica.
- Prototipagem digital — gêmea digital simplificada da planta H₂ da Peixoto Energy, base para futuras expansões com dados IoT em tempo real via MQTT diretamente no ambiente VR.

O projeto se enquadra no contexto de metaverso industrial e educacional, antecipando o uso de plataformas XR para treinamento, comunicação e prototipagem em indústrias de energia verde.

3. Configuração Técnica

Unity	6.3 LTS (6000.3.15f1)
Meta XR SDK	All-in-One SDK via Package Manager
Camera Rig	[BuildingBlock] Camera Rig (Meta XR SDK)
XR Plugin Management	Oculus (Android) + OpenXR (PC/Editor)
Build Target	Android — Meta Quest (API 32 min, API 34 target)
Texture Compression	ASTC
Render Pipeline	URP (Universal Render Pipeline)
Simulador	Meta XR Simulator — Quest 3 virtual
Project Setup Tool	0 erros críticos — 97+ itens verificados

O projeto funciona integralmente no Unity Editor sem necessidade de dispositivo VR físico. O Meta XR Simulator simula o headset Quest 3 e os controles Touch, permitindo testar todas as interações de mãos/grab diretamente no PC.

4. Ambiente Virtual Temático

O laboratório é um galpão industrial reconhecível, composto por mais de 10 objetos 3D posicionados de forma coerente:

Objeto	Descrição / Contexto Industrial	Tipo
Piso_Principal	Chão do galpão — área navegável	Primitivo (Plane)
Paredes (5x)	Estrutura do galpão, textura de tijolo	Primitivo (Cube)
Porta_Entrada	Acesso ao laboratório	Primitivo (Cube)
Tanque_H2	Tanque de armazenamento de H ₂ verde	Primitivo (Cylinder)
Sensor_MQ8	Sensor portátil de detecção de gás H ₂	Primitivo (Sphere)
Painel_Info	Painel de monitoramento do sistema	Primitivo (Cube)
Alerta_Led	Indicador visual de alerta de vazamento	Primitivo (Sphere)

Mesa_Controle	Estação central de monitoramento	<i>Primitivo (Cube)</i>
Mesa Central	Mesa auxiliar do operador	<i>Primitivo (Cube)</i>
Cadeira_Controle	Posto do operador	<i>Modelo 3D importado</i>
Laptop	Interface do dashboard H2VSENSE	<i>Modelo 3D importado</i>

Skybox: Céu com nuvens via SkySeries Freebie. Galpão sem teto, com vista do céu aberto para simular ambiente industrial coberto-aberto.

5. Interações Funcionais

O projeto contém 5 interações funcionais com ISDK_HandGrabInteraction do Meta XR SDK — todas coerentes com o contexto do laboratório industrial de H₂:

Interação 1 — Sensor_MQ8 (grab → inspeção do sensor)

O usuário pega o sensor portátil de gás H₂ com a mão virtual, simulando o procedimento real de inspeção de um sensor portátil em plantas industriais. Componentes: ISDK_HandGrabInteraction + Rigidbody Is Kinematic. Coerência com o tema: em uma planta real de H₂, operadores carregam sensores portáteis para medir concentração de gás em diferentes pontos.

Interação 2 — Alerta_Led (grab → verificação do indicador)

O indicador LED de alerta é interagível via grab, simulando a verificação ou reset do sistema de alerta de vazamento. No contexto industrial, painéis de alerta são fisicamente verificados e resetados pelos operadores após identificar e corrigir a causa do alarme.

Interação 3 — Laptop/Screen (grab → acesso ao dashboard)

A tela do laptop representa a interface do dashboard de monitoramento H2VSENSE. O usuário interage via grab simulando o acesso ao sistema de controle. O objeto Screen dentro do Laptop tem ISDK_HandGrabInteraction configurado individualmente para máxima precisão na interação.

Interação 4 — Painel_Info (grab → painel de status)

O painel de informações do sistema é interagível, representando o display de status da planta. O operador virtual pode interagir com o painel para verificar dados de concentração de H₂, temperatura e status dos sensores — fluxo idêntico ao de um operador real em uma sala de controle industrial.

Interação 5 — Tanque_H2 (grab → inspeção do tanque)

O tanque de armazenamento de hidrogênio verde pode ser grabbed pelo usuário, simulando a inspeção visual e física de um tanque industrial. Em treinamentos de segurança reais, operadores são treinados para identificar sinais visuais de vazamento nos tanques. A interação VR prepara o operador para este procedimento de forma segura.

6. Organização e Qualidade

Hierarquia da Cena

- [BuildingBlock] Camera Rig — câmera VR com Meta XR SDK (BuildingBlock oficial)
- XR Interaction Manager — gerenciador central de interações XR
- CENARIO > GALPAO — estrutura física organizada (Piso, Paredes agrupadas, Porta)
- LAB_OBJETOS — todos os equipamentos do laboratório agrupados
- XR_SYSTEM > XR Origin (VR) — origem do espaço de tracking VR
- LIGHTING > Directional Light — iluminação principal da cena

Qualidade

- Nomenclatura semântica em português para todos os objetos da cena
- Scripts C# comentados disponíveis em Assets/Scripts/ para documentação das interações
- Materiais URP customizados para cada objeto: Mat_Alerta, Mat_Sensor, Mat_Tanque, etc.
- Versão git limpa: apenas Assets/, Packages/, ProjectSettings/ — sem Library/ ou Temp/

7. Processo de Criação e Dificuldades

Como o projeto foi desenvolvido

O desenvolvimento seguiu uma abordagem iterativa em 3 fases:

Fase 1 — Configuração e estrutura base: A maior dificuldade inicial foi a instalação e configuração do Meta XR All-in-One SDK no Unity 6.3 LTS. O SDK tem suporte oficial apenas para Unity 2022 LTS, exigindo ajustes manuais no manifest.json e várias iterações com o Project Setup Tool para resolver incompatibilidades. Após estabilizar (97+ itens verificados, 0 erros críticos), o galpão foi construído com primitivos e texturas URP customizadas.

Fase 2 — Modelos 3D e organização da cena: Os modelos da cadeira e do laptop foram importados da Asset Store para enriquecer o realismo. A hierarquia foi planejada antes da importação — objetos agrupados em CENARIO e LAB_OBJETOS. Cada objeto recebeu nome semântico e material URP individual.

Fase 3 — Interações ISDK e testes: As 5 interações com ISDK_HandGrabInteraction foram implementadas e testadas uma a uma no Editor. A integração correta exigiu: Rigidbody (Is Kinematic) em cada objeto interagirável, configuração do XR Interaction Manager e testes no Meta XR Simulator.

Maiores desafios e soluções

- Compatibilidade Meta XR SDK com Unity 6.3 LTS: SDK sem suporte oficial para Unity 6. Solução: Meta XR All-in-One SDK mais recente + correções manuais via Project Setup Tool. Resultado: 0 erros críticos em runtime.

- Testes sem Quest físico: Sem hardware disponível, foi necessário dominar o Meta XR Simulator (Quest 3 virtual) para testar as interações de grab. Exigiu configuração adicional do XR Device Simulator e ajuste nos input bindings.
 - Erro NaN no Sensor_MQ8: O ISDK_HandGrabInteraction gerava localPosition (NaN, NaN, NaN) por ausência de Rigidbody. Solução: adição de Rigidbody com Is Kinematic=true + guarda de posição inválida no script.
 - Materiais URP: Materiais criados com pipeline Legacy não renderizavam corretamente. Solução: recriação/conversão via Edit > Rendering > Convert Materials para URP.
-

8. Funcionamento e Testes

Resultado dos testes de integridade (TesteInteracoes.cs):

- AlertaLed → OK
- TanqueH2 → OK
- PainelInfo → OK
- SensorMQ8 → OK

Todos os logs do console durante o Play Mode foram analisados. Nenhum erro crítico foi identificado. Os warnings registrados (XR_ERROR_ACTIONSET_NOT_ATTACHED, DeinitializeLoader, xrDestroySession spaces) são todos gerados pelo Meta XR SDK durante o encerramento da sessão — comportamento documentado e esperado pela Meta para Unity Editor com XR Simulator.

O Meta XR Simulator registrou conexão bem-sucedida: SystemName=Meta Quest 3, API=OpenXR, frequência=72Hz, controllers=TouchPlus HandLeft+HandRight.

9. Melhorias Futuras

- Build APK para Meta Quest 2/3 — deploy no hardware físico
 - Integração com dados IoT reais do H2VSENSE via MQTT em tempo real no ambiente VR
 - Animações procedurais no Alerta_Led com AudioSource de alarme
 - Dashboard de dados H₂ em TextMeshPro 3D no Painel_Info
 - Multiplayer colaborativo com Photon PUN2 para treinamento em equipe
 - Narração em áudio ao interagir com equipamentos (acessibilidade)
-

10. Repositório

Projeto completo em repositório público:

https://github.com/EDNARDOPPEIXOTO99/H2V_Metalab_VR

Conteúdo do repositório: Assets/, Packages/, ProjectSettings/, README.md, .gitignore, link_repositorio.txt, Relatorio_Tecnico_Basico.docx/.pdf, Relatorio_Tecnico_Avancado.docx/.pdf.